부모용 진행 안내 · 제약 조건과 로봇 시제품

고2 기술·가정 · 로봇과공학세계 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-TEC-ROBOTPROTO-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 택배 상자(판지), 병뚜껑 4개, 테이프, 가위, 자, (선택) 로봇 키트와 건전지 또는 부모님이 정한 온라인 시뮬레이터
- **안전:** 모형은 판지와 종이로만 만들고, 전기 배선은 하지 않습니다. 콘센트·가전제품의 부품을 뜯어 쓰지 않습니다.
- **안전:** (선택) 로봇 키트는 어른이 함께 있을 때 정해진 건전지만 씁니다. 건전지의 +·− 를 전선으로 바로 잇지 않고(합선), 뜨거워지면 바로 떼어 어른에게 알립니다. 가정용 전기(콘센트)에 연결하지 않습니다.
- **안전:** (선택) 온라인 시뮬레이터는 부모님이 정한 누리집에서만 쓰고, 회원 가입이나 개인정보 입력은 하지 않습니다.
- **안전:** 시험은 바닥이나 낮은 탁자에서 하고, 계단·책상 끝 가까이에서 하지 않습니다. 가위는 부모님이 곁에 있을 때 쓰고, 두꺼운 판지는 부모님이 자릅니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 로봇 시제품의 요구 사항과 크기·비용·안전 제약 조건을 잴 수 있게 정하고, 거리에 따른 제어 규칙을 흐름도와 의사 코드로 나타내 거리 카드에 적용한다.
확인 요구 사항과 제약 조건(S03), 흐름도(S04), 거리 카드(S05), 생각해 보기(S07), 모형과 시험 계획(S08), 혼자 해 보기(S10 ①②), 활동지 1·2
성공 기준 제약 조건을 지키는지 계산으로 확인하고, 거리마다 규칙대로 동작을 정한다.

목표 B 경계값을 넣은 시험 계획으로 시제품을 시험(시뮬레이션·판지 모형)하고, 결과를 근거로 규칙을 고치며, 비슷한 발명과 사회적 영향(안전·사생활·접근성·환경)을 점검표로 검토한다.
확인 시뮬레이션 시험(S06), 모형과 시험 계획(S08), 특허와 사회적 영향(S09), 혼자 해 보기(S10 ③④), 활동지 3·4
성공 기준 관찰 기준(크기 제약 확인, 경계값 시험, 결과를 근거로 고칠 점)을 갖춘 시험 계획과 기록을 만든다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 센서 제어 시제품

S02에서 흔들리면 보충 장 S12부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(센서 제어 시제품)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

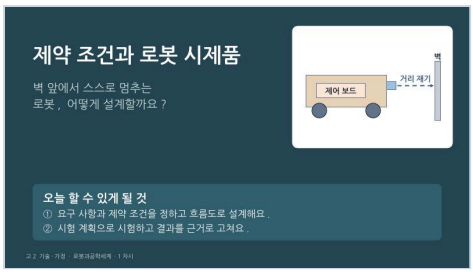
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
제약 조건은 창의적인 설계를 방해하는 것이다.	제약 조건이 대안을 고르는 기준이 됨을 비교 토론과 비용·크기 확인으로 다룬다(S03, S07).
멈추는 거리만 정하면 로봇은 제때 멈춘다.	걸음 크기 때문에 규칙 A가 충돌하는 시뮬레이션으로 감속 구간의 필요를 확인한다(S06).
시험은 잘 작동하는 경우만 해 보면 된다.	경계값과 센서 가림 같은 경우를 시험 계획에 넣는다(S05, S08).

오늘 다루지 않는 것 로봇 시제품의 요구 사항과 크기·비용·안전 제약 조건, 거리 센서로 속도를 바꾸는 제어 규칙의 흐름도와 의사 코드, 시뮬레이션 시험(규칙 A·B의 비교), 경계값을 넣은 시험 계획, 판지 모형, 비슷한 발명과 사회적 영향 점검을 다룬다. 전기 회로 배선, 모터 구동 회로, 마이크로컨트롤러 프로그래밍 문법, 센서의 측정 원리, 특허 검색 방법(고3에서 다룸)은 다루지 않는다. 부품 가격, 거리와 걸음 크기는 수업을 위해 정한 예시 값이다. 로봇 키트와 시뮬레이터는 선택이며 어른과 함께 건전지로만 쓴다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(센서 제어 시제품)	약 3분	—
S03	요구 사항과 제약 조건	약 4분	A
S04	제어 규칙과 흐름도	약 3분	A
S05	안내받는 연습(거리 카드)	약 3분	A
S06	시뮬레이션 시험(규칙 A와 B)	약 4분	B
S07	생각해 보기(제약 조건은 방해?)	약 3분	A, B
S08	판지 로봇 모형과 시험 계획	약 10분	A, B
S09	특허와 사회적 영향 점검	약 3분	B
S10	혼자 해 보기	약 4분	A, B
S11	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S12	선수 학습 보충(센서 제어)	약 4분	—

장별 안내



S01 제약 조건과 로봇 시제품 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

책상 위를 다니며 물건을 나르는 작은 배달 로봇(가상)을 만든다면, 무엇을 할 수 있어야 하고 무엇을 넘으면 안 되는지 묻습니다. 요구 사항과 크기·비용·안전 제약 조건을 정하고, 흐름도와 규칙을 시뮬레이션으로 시험한 뒤 판지 모형과 시험 계획을 만드는 수업이라고 안내합니다.

이렇게 말해 보세요

- “작은 배달 로봇이 꼭 할 수 있어야 하는 일은?”
- “넘으면 안 되는 조건은?”

예상 답

- “벽에 부딪히지 않고 멈추는 거요.”
- “너무 비싸거나 위험하면 안 돼요.”

막히면

- 로봇 청소기가 가구 앞에서 멈추는 모습을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 활동지, 판지(택배 상자), 병뚜껑 4개, 테이프, 가위, 자. (선택) 로봇 키트와 건전지 또는 부모님이 정한 온라인 시뮬레이터.
- 선수 차시: 고1 ‘센서 제어 시제품’.
- 전기 배선과 가정용 전기는 쓰지 않습니다. 거리는 카드의 숫자로 시험합니다.



S02 지난 학년 기억하기 · 선수 학습 확인(센서 제어 시제품) · 약 3분

고1 ‘센서 제어 시제품’을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “자동 환기창의 세 블록은?”

정답

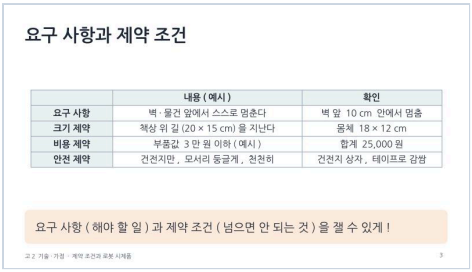
- ① 온도 센서 → 제어 장치 → 모터
- ② 기준 근처에서 자주 여닫히지 않게 하려고
- ③ 범위 밖 값을 걸러 내고 점검 알림
- ④ 시험 결과를 근거로 한 번에 한 가지씩

막히면

- 흔들리면 S12(보충)을 먼저 봅니다.

주의

- 오늘은 같은 방법을 ‘거리 센서와 바퀴’에 씁니다.



S03 요구 사항과 제약 조건 · 요구 사항과 제약 조건 · 약 4분

요구 사항은 로봇이 할 수 있어야 하는 일이고, 제약 조건은 넘으면 안 되는 한계(크기·비용·안전)입니다. 둘 다 잴 수 있게 정하고, 설계가 지켰는지 확인합니다. 예시에서 부품값은 바퀴·모터 8,000원, 거리 센서 3,000원, 제어 보드 12,000원, 건전지 상자 2,000원, 판지 0원으로 25,000원이어서 예산 3만 원을 지키고, 몸체 18 × 12 cm는 길 20 × 15 cm를 지납니다.

이렇게 말해 보세요

- “부품값 합계는?”
- “‘안전하게’를 잴 수 있게 바꾸면?”

예상 답

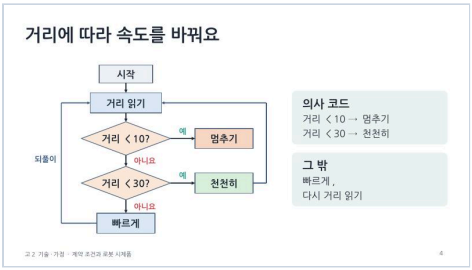
- “25,000원이요.”
- “건전지만 쓰기, 모서리를 둥글게, 정해진 속도 넘지 않기요.”

막히면

- ‘~해야 한다’는 요구 사항, ‘~를 넘으면 안 된다’는 제약 조건으로 나눕니다.

주의

- 부품 가격은 지어낸 예시입니다.



S04 거리에 따라 속도를 바꿔요 · 제어 규칙과 흐름도 · 약 3분

규칙 B는 거리를 읽어 10 cm보다 가까우면 멈추고, 아니고 30 cm보다 가까우면 천천히, 아니면 빠르게 갑니다. 파이썬으로 쓰면 if d < 10: 멈추기 / elif d < 30: 천천히 / else: 빠르게 입니다. 어느 쪽이든 다시 거리를 읽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “거리가 25 cm면 어느 길로 갈까?”
- “거리가 정확히 30 cm면?”

예상 답

- “천천히요.”
- “30보다 작지 않으니 빠르게요.”

막히면

- 손가락으로 흐름도를 따라가며 45, 25, 8을 넣어 봅니다.

주의

- 경계값(30, 10)에서 어떻게 움직이는지 묻는 것이 시험 계획의 핵심입니다. 수업 자료의 시험 결과는 이 규칙을 컴퓨터로 실행해 확인했습니다.



S05 **거리 카드로 따라가기** · 안내받는 연습(거리 카드) · 약 3분

도움을 받으며 거리 카드(예시)에 규칙 B를 적용합니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 10보다 작은지, 그다음 30보다 작은지.”

정답

- ① 45 cm → 빠르게
- ② 25 cm → 천천히
- ③ 12 cm → 천천히
- ④ 8 cm → 멈춤
- ⑤ 30 cm → 빠르게

막히면

- 흐름도의 두 마름모를 차례로 묻습니다.

주의

- ⑤ 30 cm처럼 경계에 있는 값이 시험 계획에서 꼭 들어가야 할 경우입니다.



S06 **시뮬레이션으로 시험해요** · 시뮬레이션 시험(규칙 A와 B) · 약 4분

벽에서 100 cm 떨어진 곳에서 출발하는 시험(예시)입니다. 빠르게는 한 걸음에 20 cm, 천천히는 5 cm 갑니다. 10 cm 앞에서만 멈추는 규칙 A는 20 cm에서 ‘10보다 작지 않으니 빠르게’ 가서 벽에 부딪힙니다. 30 cm부터 천천히 가는 규칙 B는 20 → 15 → 10 → 5 cm로 다가가 5 cm에서 멈춥니다. 시험이 규칙의 약점을 찾아 준 것입니다.

이렇게 말해 보세요

- “규칙 A는 왜 충돌했을까?”
- “규칙 B에서 천천히 간 걸음은 몇 번이야?”

예상 답

- “한 걸음이 20 cm라서 10 cm 앞을 지나쳐 버렸어요.”
- “세 번이요.”

막히면

- 점을 하나씩 짚으며 ‘이때 거리는? 규칙은?’을 묻습니다.

주의

- 걸음 크기와 거리는 계산을 쉽게 하려고 정한 예시입니다. 실제 로봇은 센서가 재는 간격과 바퀴가 멈추는 거리도 따져야 합니다.



S07 **누구 생각에 가까운가요?** · 생각해 보기(제약 조건은 방해?) · 약 3분

제약 조건이 창의적인 설계를 방해한다는 생각과, 제약 조건이 설계의 방향을 정하고 대안을 비교하는 기준이 된다는 생각을 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “비용 제약이 없으면 무엇이든 넣을 수 있을까? 그럼 어떤 문제가 생길까?”
- “크기 제약 덕분에 정한 것은?”

예상 답

- “비싸서 아무도 못 쓰는 로봇이 돼요. 곰에 가까워요.”
- “센서를 앞에 하나만 두기로 했어요.”

정답

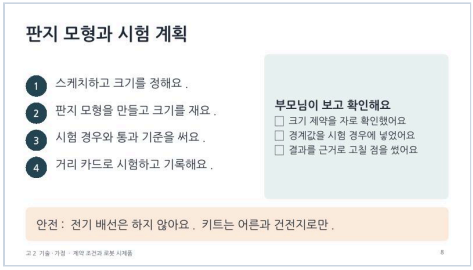
- 곰의 생각에 가깝습니다. 실제 제품은 늘 크기·비용·안전 같은 제약 안에서 만들어지며, 제약 조건은 여러 대안 가운데 무엇을 고를지 정하는 기준이 됩니다.

막히면

- S03 표의 제약 조건 한 줄을 지우면 무엇이 달라질지 묻습니다.

주의

- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08(모형과 시험 계획)부터 이어도 됩니다.



S08 **판지 모형과 시험 계획** · 판지 로봇 모형과 시험 계획 · 약 10분

아이가 활동지 3에 로봇 스케치(센서·제어 보드·바퀴 위치와 크기)를 그리고, 판지와 병뚜껑으로 모형을 만들어 크기 제약을 자로 확인합니다. 그다음 시험 계획표에 시험 경우 다섯 가지(먼 거리, 30 cm 경계, 천천히 구간, 10 cm 경계, 센서가 가려짐)와 예상 동작·통과 기준을 쓰고, 부모님이 거리 카드를 읽으면 아이가 제어 장치가 되어 모형을 밀어 시험하고 결과를 기록합니다.

이렇게 말해 보세요

- “30 cm 경계를 시험에 넣는 까닭은?”
- “센서 앞을 손으로 가리면 어떻게 될까? 그건 어떤 문제를 보여 줄까?”
- “시험 결과로 고칠 점은?”

예상 답

- “경계에서 규칙이 맞게 바뀌는지 보려고요.”
- “가까운 거리로 읽혀 멈춰요. 센서가 더러워지면 멈출 수 있어요.”

막히면

- S05의 거리 카드를 그대로 시험 경우로 옮겨 씁니다.

주의

- (선택) 로봇 키트나 시뮬레이터로 같은 규칙을 시험해도 됩니다. 키트는 어른과 건전지로만 쓰고, 시뮬레이터는 부모님이 정한 누리집에서만 씁니다.
- 모형은 바닥에서 밀어 보고, 책상 끝 가까이에서는 시험하지 않습니다.

안전: 전기 배선은 하지 않아요. 키트는 어른과 건전지로만.



S09 **만들기 전에 함께 점검해요** · 특허와 사회적 영향 점검 · 약 3분

시제품을 더 발전시키기 전에 비슷한 발명이 이미 있는지(특허 등 지식재산), 사람과 사회에 어떤 영향이 있는지 점검합니다. 사람 곁을 다니면 부딪힘·끼임 같은 안전, 카메라를 단다면 사생활, 누구나 쓸 수 있는지(접근성), 다 쓴 건전지와 부품의 처리(환경)를 봅니다. 특허 정보를 찾는 방법은 고3 '지식재산권의 종류'에서 배웁니다.

이렇게 말해 보세요

- "배달 로봇에 카메라를 단다면 무엇을 점검해야 할까?"
- "다 쓴 건전지는 어떻게 버릴까?"

예상 답

- "다른 사람 얼굴이 찍히는지요."
- "폐건전지 수거함에 넣어요."

막히면

- 카드 네 장을 우리 로봇에 하나씩 대어 '해당 있음·없음'을 말해 봅니다.

주의

- 점검은 결론이 아니라 더 알아볼 질문을 찾는 것입니다.



S10 **혼자 해 보기** · 혼자 해 보기 · 약 4분

처음 보는 상황(예시)으로 도움 없이 규칙 적용(A)과 시험·개선(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래?"

정답

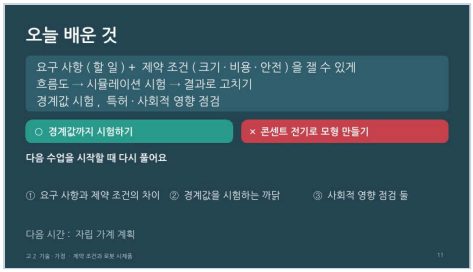
- ① 기준: 요구 사항 하나와 크기·비용·안전 제약 가운데 둘을 잴 수 있게 씀
- ② 50 → 30(빠르게) → 10(빠르게) → 5(천천히) → 멈춤, 5 cm에서 멈춤
- ③ 기준: 경계값(30·10 cm)이나 센서 가림 같은 경우와 통과 기준
- ④ 기준: 시험 결과(예: 바닥이 미끄러워 멈추는 거리가 길어짐)를 근거로 한 가지 고친 점

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "50은 30보다 작아?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다.



S11 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “규칙 A를 B로 고친 근거는?”

예상 답

- “시뮬레이션에서 A가 벽에 부딪혀서요.”

정답

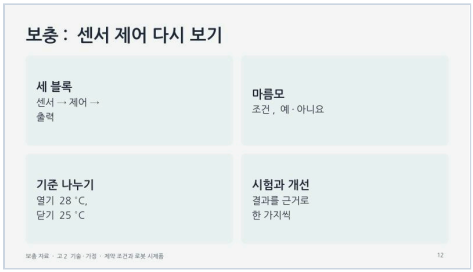
- ① 요구 사항: 해야 할 일 / 제약 조건: 넘으면 안 되는 크기·비용·안전 한계
- ② 경계값(30·10 cm) 근처에서 규칙이 바뀌는지 확인하려고
- ③ 비슷한 발명, 안전, 사생활·접근성, 환경 중 둘

막히면

- S03, S06, S09를 다시 봅니다.

주의

- 다음 차시 ‘자립 가게 계획’에서는 급여 명세서를 읽고 1인 가구 월 예산을 세웁니다. 이 로봇 시제품은 고3 ‘융합 시제품 개선’에서 다시 씁니다. 모형을 버리지 말고 두세요.



S12 **보충: 센서 제어 다시 보기** · 선수 학습 보충(센서 제어) · 약 4분

S02가 흔들리면 고1의 센서 제어 시제품을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “흐름도의 마름모에는 무엇을 쓰지?”

예상 답

- “판단할 조건이요.”

막히면

- 고1 ‘센서 제어 시제품’의 S03~S05를 다시 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 고1 ‘센서 제어 시제품’. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	25,000원 ≤ 30,000원으로 지킴. 18 ≤ 20, 12 ≤ 15이므로 지날 수 있음.
2	45 빠르게 / 25 천천히 / 12 천천히 / 8 멈춤 / 30 빠르게
3	예상 동작: 빠르게 / 빠르게 / 천천히 / 천천히(10은 10보다 작지 않음) / 가까운 거리로 읽혀 멈춤. 관찰 기준: 크기 제약 확인, 경계값 시험, 결과를 근거로 고칠 점. 스케치 솜씨는 평가하지 않음.
4	예: 안전 - 사람 발에 부딪히면? 속도를 더 줄여야 할까? / 환경 - 다 쓴 건전지는 폐건전지 수거함에. 질문이 점검 항목과 이어지면 맞음.

5	① 요구 사항: 해야 할 일 / 제약 조건: 넘으면 안 되는 크기·비용·안전 한계 ② 규칙이 바뀌는 경계에서 맞게 움직이는지 확인하려고 ③ 비슷한 발명, 안전, 사생활·접근성, 환경 중 둘

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 □ 일부 □ 보충(S12) □
S05 거리 카드: 다섯 장 모두 □ 경계값(30)에서 막힘 □ 도움 □
S08 모형과 시험 계획(관찰 기준): 3가지 □ 2가지 □ 1가지 이하 □ (키트·시뮬레이터: 씀 □ 안 씀 □)
S10 혼자 해 보기: ① 요구·제약 □ ② 규칙 적용 □ ③ 시험 경우 □ ④ 고칠 점 □ 도움 □

메모: _____